شرح سطر بسطر ٢٢ — التصفّح: المواد ← الوحدات ← الدروس ← الدرس

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

سلسلة التنقّل: «المواد» (04، تبويب) ← «الوحدات» (05) ← «الدروس» (06) ← «الدرس» (07). كل شاشة تقرأ الكتالوج (`catalogProvider`) وفهرس التقدّم (`LearningIndex`) فتعرض النسب محسوبة لا مخزّنة.

التمييز الصادق: درس له ملف محتوى يظهر بعلامة ✓، ودرس بلا ملف يظهر بسهم تنزيل ويُكتب في شاشة الدرس «محتوى هذا الدرس قيد الإعداد». لا نعرض أجزاء لا نملكها.

أضفنا ورقة بحث عن درس بعنوانه (`LessonSearchSheet`) وبطاقة صف مشتركة (`LearnRowCard`).

lib/features/learning/widgets/learn_cards.dart — بطاقة الصف

lib/features/learning/widgets/learn_cards.dart

الأسطر 1–8

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../../core/widgets/pressable_scale.dart';

/// بطاقة صف بيضاء بزوايا 20 وحافة سفلية (Ledge/Card). [selected] يعطيها حدًا
/// أخضر بسمك 2 وحافة خضراء غامقة (الوحدة/الدرس النشط في التصميم).
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material والألوان وامتداد `pressable`.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 9–23

```
class LearnRowCard extends StatelessWidget {
  const LearnRowCard({
    super.key,
    required this.child,
    this.onTap,
    this.selected = false,
    this.padding = const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 14),
    this.semanticsLabel,
  });

  final Widget child;
  final VoidCallback? onTap;
  final bool selected;
  final EdgeInsetsGeometry padding;
  final String? semanticsLabel;
```

ماذا يفعل؟ `LearnRowCard` : بطاقة بيضاء بزوايا 20، `selected` يجعل الحد أخضر 2، وحقول الحشوة والوصف النصي.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس الشكل في قوائم الوحدات والدروس والأجزاء والمراجعة، فوحّدناه.

الأسطر 25–39

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final card = LedgeBox(
      radius: 20,
      clip: true,
      edge: selected ? AppColors.tealDark : null,
      border: selected ? Border.all(color: AppColors.teal, width: 2) : null,
      child: Material(
        color: AppColors.card,
        child: InkWell(
          onTap: onTap,
          child: Padding(padding: padding, child: child),
        ),
      ),
    );
```

ماذا يفعل؟ بناء البطاقة: `LedgeBox` أبيض بزوايا 20 وحافة سفلية؛ المختارة بحدّ أخضر 2 وحافة خضراء غامقة. داخله `Material` و`InkWell` للتموّج والحشوة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشكل الملموس من التصميم الجديد (الوحدة/الدرس النشط بحدّ أخضر). `clip` يقصّ التموّج على الزوايا، والحدّ يُرسم فوق `Material` الأبيض حتى يبقى ظاهرًا.

الأسطر 40–48

```
    final result = Semantics(
      container: true,
      button: onTap != null,
      label: semanticsLabel,
      child: card,
    );
    return onTap == null ? result : result.pressable();
  }
}
```

ماذا يفعل؟ يلفّها بـ `Semantics` (حاوية وزر ووصف) وبتأثير الضغط إن كانت قابلة للنقر.

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يقرأ البطاقة كوحدة واحدة بدل عناصرها. وغير القابلة للنقر بلا تأثير ضغط.

lib/features/learning/widgets/lesson_search_sheet.dart — البحث عن درس

lib/features/learning/widgets/lesson_search_sheet.dart

الأسطر 1–6

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../catalog/catalog_models.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 8–21

```
/// ورقة بحث عن درس بعنوانه في كل المواد. تعيد الدرس المختار أو null.
Future<CatalogLesson?> showLessonSearchSheet(
  BuildContext context,
  Catalog catalog,
) {
  return showModalBottomSheet<CatalogLesson>(
    context: context,
    isScrollControlled: true,
    shape: const RoundedRectangleBorder(
      borderRadius: BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(28)),
    ),
    builder: (_) => _SearchSheet(catalog: catalog),
  );
}
```

ماذا يفعل؟ دالة تفتح ورقة سفلية قابلة للتمرير وتعيد الدرس المختار أو `null`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `isScrollControlled` لتتّسع مع لوحة المفاتيح.

الأسطر 23–30

```
class _SearchSheet extends StatefulWidget {
  const _SearchSheet({required this.catalog});

  final Catalog catalog;

  @override
  State<_SearchSheet> createState() => _SearchSheetState();
}
```

ماذا يفعل؟ `_SearchSheet` بحالة (نص البحث).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 32–42

```
class _SearchSheetState extends State<_SearchSheet> {
  String _query = '';

  List<CatalogLesson> get _results {
    final q = _query.trim().toLowerCase();
    if (q.isEmpty) return const [];
    return [
      for (final l in widget.catalog.allLessons)
        if (l.title.toLowerCase().contains(q)) l,
    ];
  }
```

ماذا يفعل؟ `_results`: بحث بالاحتواء دون حساسية للحالة في عناوين كل الدروس، ونتيجة فارغة لنص فارغ.

لماذا بهذه الطريقة؟ بحث بسيط يكفي لعشرات الدروس؛ لا نعرض كل الدروس قبل أن يكتب الطالب.

الأسطر 44–55

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final results = _results;
    final bottom = MediaQuery.viewInsetsOf(context).bottom;

    return Padding(
      padding: EdgeInsets.only(bottom: bottom),
      child: SafeArea(
        child: ConstrainedBox(
          constraints: BoxConstraints(
            maxHeight: MediaQuery.sizeOf(context).height * 0.7,
          ),
```

ماذا يفعل؟ بناء الورقة: حشوة بحسب ارتفاع لوحة المفاتيح وحدّ أقصى 70% من الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا تحجب اللوحة الحقل ولا تتجاوز الورقة الشاشة.

الأسطر 56–79

```
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 20, 20, 12),
              child: Column(
                mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                spacing: 12,
                children: [
                  TextField(
                    autofocus: true,
                    onChanged: (v) => setState(() => _query = v),
                    style: AppTextStyles.input17,
                    decoration: InputDecoration(
                      hintText: ArLearn.subjectsSearchHint,
                      hintStyle: AppTextStyles.input17.copyWith(
                        color: AppColors.placeholder,
                      ),
                      filled: true,
                      fillColor: AppColors.card,
                      border: OutlineInputBorder(
                        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
                        borderSide: const BorderSide(color: AppColors.line),
                      ),
                    ),
                  ),
```

ماذا يفعل؟ حقل نص بتركيز تلقائي ونمط مدوّر وتحديث الاستعلام عند الكتابة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 80–88

```
                  if (_query.trim().isNotEmpty && results.isEmpty)
                    Padding(
                      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
                      child: Text(
                        ArLearn.searchNoResults,
                        textAlign: TextAlign.center,
                        style: AppTextStyles.label14,
                      ),
                    ),
```

ماذا يفعل؟ رسالة «لا توجد دروس بهذا الاسم» عند كتابة بلا نتائج.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمييز «لم يكتب بعد» من «لا نتائج».

الأسطر 89–113

```
                Flexible(
                  child: ListView(
                    shrinkWrap: true,
                    children: [
                      for (final l in results)
                        ListTile(
                          title: Text(l.title, style: AppTextStyles.body15),
                          subtitle: Text(
                            '${widget.catalog.subjectById(l.subjectId)?.title ?? ''}'
                            ' · ${widget.catalog.unitOfLesson(l)?.title ?? ''}',
                            style: AppTextStyles.caption13,
                          ),
                          onTap: () => Navigator.of(context).pop(l),
                        ),
                    ],
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ قائمة النتائج: عنوان الدرس وتحته المادة · الوحدة، والنقر يغلق الورقة ويعيد الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟ السياق يفرّق بين دروس متشابهة العناوين.

lib/features/learning/subjects_screen.dart — الشاشة 04: المواد (التصميم الجديد)

lib/features/learning/subjects_screen.dart

صارت المواد قائمة (لا شبكة) كما في التصميم 47: لكل مادة صفّ بأيقونتها ونسبتها وشريط بلونها والدرس الحالي فيها. أُزيلت رقائق التصفية ومعامل الصف.

الأسطر 1–3

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod و`go_router`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تقرأ الكتالوج والتقدّم وتنتقل بـ `go_router`.

الأسطر 5–23

```dart
import '../../app/routes.dart';
import '../../app/tab_navigation.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/bottom_nav.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/offline_chip.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'learning_index.dart';
import 'learning_providers.dart';
import 'widgets/learn_cards.dart';
import 'widgets/lesson_search_sheet.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات وتنقّل التبويبات والنصوص والألوان والودجات المشتركة ونماذج الكتالوج ومزوّداته والملف النشط وفهرس التعلّم وبطاقة الصف وورقة البحث.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل جزء من الشاشة له ملفه.

الأسطر 25–28

```dart
/// الشاشة 04 «المواد» (التصميم الجديد): قائمة مواد الصف بنسبة تقدّم كل مادة
/// والدرس الحالي فيها.
class SubjectsScreen extends ConsumerWidget {
  const SubjectsScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `SubjectsScreen` من نوع `ConsumerWidget`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا حالة محلية بعد إزالة رقائق التصفية.

الأسطر 30–39

```dart
  Future<void> _search(
    BuildContext context,
    WidgetRef ref,
    Catalog catalog,
  ) async {
    final lesson = await showLessonSearchSheet(context, catalog);
    if (lesson != null && context.mounted) {
      context.push(AppRoutes.lesson(lesson.id));
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ `_search`: يفتح ورقة البحث، وإن اختار الطالب درسًا يفتحه.

لماذا بهذه الطريقة؟ البحث يختصر الطريق: من أي مادة إلى أي درس مباشرة.

الأسطر 41–53

```
  /// المادة التي لُمس آخر درس فيها (تُعلَّم بحدّ أخضر)، أو null قبل أي نشاط.
  static String? lastSubjectId(Catalog catalog, LearningIndex index) {
    String? best;
    DateTime? bestAt;
    for (final l in catalog.allLessons) {
      final at = index.updatedAtOf(l.id);
      if (at != null && (bestAt == null || at.isAfter(bestAt))) {
        best = l.subjectId;
        bestAt = at;
      }
    }
    return best;
  }
```

ماذا يفعل؟ `lastSubjectId`: المادة التي لُمس آخر درس فيها (بأحدث وقت تحديث)، أو `null` قبل أي نشاط.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُعلَّم بحدّ أخضر لتقول للطالب «هنا كنت». دالة ثابتة ليختبرها الاختبار مباشرة.

الأسطر 55–59

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final catalog = ref.watch(catalogProvider);
    final index = ref.watch(learningIndexProvider);
    final grade = ref.watch(activeProfileProvider).value?.grade;
```

ماذا يفعل؟ `build`: الكتالوج وفهرس التعلّم وصف الملف النشط.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصف يظهر في العنوان «مواد الصف الخامس».

الأسطر 61–69

```
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        bottom: false,
        child: catalog.when(
          loading: () => const SizedBox.shrink(),
          error: (_, _) => Center(
            child: Text(ArStrings.homeLoadFailed, style: AppTextStyles.body15),
          ),
          data: (c) {
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` و`SafeArea` بلا حشوة سفلية، و`when` على الكتالوج: تحميل لا شيء، خطأ رسالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط السفلي يحجز المساحة السفلية بنفسه.

الأسطر 70–86

```
            final highlighted = lastSubjectId(c, index);
            return SingleChildScrollView(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                children: [
                  _Header(onSearch: () => _search(context, ref, c)),
                  Padding(
                    padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(
                      20,
                      12,
                      20,
                      24,
                    ),
                    child: Column(
                      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                      spacing: 16,
                      children: [
```

ماذا يفعل؟ المادة المميّزة، ثم تمرير: الرأس (البحث)، وحشوة وعمود بمسافة 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ الرأس خارج الحشوة لأن له حشوته الخاصة.

الأسطر 87–91

```
                        if (grade != null)
                          Text(
                            ArLearn.subjectsOfGrade(ArStrings.gradeName(grade)),
                            style: AppTextStyles.title26,
                          ),
```

ماذا يفعل؟ عنوان «مواد الصف ...» بخط 26 إن عُرف الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب يتأكد أنه يرى مواد صفه هو.

الأسطر 92–113

```
                        _List(
                          subjects: c.subjects,
                          index: index,
                          highlighted: highlighted,
                          onOpen: (s) => context.push(AppRoutes.units(s.id)),
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                ],
              ),
            );
          },
        ),
      ),
      bottomNavigationBar: BottomNav(
        current: RizmaTab.subjects,
        onSelected: (tab) => onTabSelected(context, RizmaTab.subjects, tab),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ قائمة المواد: لمس مادة يفتح وحداتها. ثم الشريط السفلي على تبويب «المواد».

لماذا بهذه الطريقة؟ `push` إلى الوحدات حتى يعود زر الرجوع إلى المواد.

الأسطر 115–121

```
class _Header extends StatelessWidget {
  const _Header({required this.onSearch});

  final VoidCallback onSearch;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `_Header`: دالة البحث، وحشوة 20/16.

لماذا بهذه الطريقة؟ رأس مستقل.

الأسطر 122–130

```
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 16, 20, 4),
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          Expanded(
            child: Text(ArLearn.subjectsTitle, style: AppTextStyles.heading22),
          ),
          const OfflineChip(),
```

ماذا يفعل؟ صف: عنوان «المواد» ثم شارة «دون إنترنت».

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس رأس شاشات التبويبات.

الأسطر 153–131

```
          Semantics(
            button: true,
            label: ArLearn.subjectsSearchHint,
            excludeSemantics: true,
            child: Material(
              color: AppColors.mute,
              borderRadius: BorderRadius.circular(14),
              clipBehavior: Clip.antiAlias,
              child: InkWell(
                onTap: onSearch,
                child: const SizedBox(
                  width: 44,
                  height: 44,
                  child: Center(child: AppIcon('search')),
                ),
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ مربّع بحث 44 بخلفية سماوية وزوايا 14، بوصف «ابحث عن درس».

لماذا بهذه الطريقة؟ `excludeSemantics` مع وصف واحد حتى يقرأ قارئ الشاشة اسم الزر لا الأيقونة.

الأسطر 169–155

```
/// قائمة المواد (التصميم 10 – مختصرة): صفّ لكل مادة بأيقونتها والنسبة وشريط
/// بلونها والدرس الحالي.
class _List extends StatelessWidget {
  const _List({
    required this.subjects,
    required this.index,
    required this.highlighted,
    required this.onOpen,
  });

  final List<CatalogSubject> subjects;
  final LearningIndex index;
  final String? highlighted;
  final ValueChanged<CatalogSubject> onOpen;
```

ماذا يفعل؟ `_List`: المواد والفهرس والمميّزة ودالة الفتح.

لماذا بهذه الطريقة؟ قائمة مستقلة يسهل اختبارها.

الأسطر 170–188

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 10,
      children: [
        for (final (i, s) in subjects.indexed)
          _SubjectRow(
            subject: s,
            fraction: index.fraction(s.lessons),
            started: index.startedAny(s.lessons),
            current: index.resumeLesson(s.lessons),
            selected: s.id == highlighted,
            onTap: () => onOpen(s),
          ).fadeIn(i + 1),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ عمود بمسافة 10: صفّ لكل مادة بنسبتها وهل بدأت والدرس الحالي، يظهر بتأخير متدرّج.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل القيم تُحسب من الفهرس، فلا تخزين مكرّر للتقدّم.

الأسطر 190–206

```
class _SubjectRow extends StatelessWidget {
  const _SubjectRow({
    required this.subject,
    required this.fraction,
    required this.started,
    required this.current,
    required this.selected,
    required this.onTap,
  });

  final CatalogSubject subject;
  final double fraction;
  final bool started;
  final CatalogLesson? current;
  final bool selected;
  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ `_SubjectRow` : المادة، النسبة، بدأت؟، الدرس الحالي، مميّزة؟، دالة اللمس.

لماذا بهذه الطريقة؟ صف واحد يُعاد لكل مادة.

الأسطر 207–218

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final fg = subject.color.fg;
    final percent = (fraction * 100).round();

    return LearnRowCard(
      selected: selected,
      onTap: onTap,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(12, 12, 12, 12),
      semanticsLabel: started
          ? '${subject.title}، $percent%'
          : '${subject.title}، ${ArLearn.subjectNotStarted}',
```

ماذا يفعل؟ لون المادة والنسبة، و`LearnRowCard` (بطاقة الصف بحافة، وحدّ أخضر إن كانت المميّزة) بوصف «المادة، النسبة» أو «لم تبدأ».

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يقرأ الحالة مع الاسم.

الأسطر 219–228

```
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          IconTile(
            iconName: subject.icon,
            iconColor: fg,
            color: subject.color.tint,
            size: 48,
            iconSize: 24,
          ),
```

ماذا يفعل؟ صف: مربّع أيقونة المادة 48 بلونها.

لماذا بهذه الطريقة؟ لون المادة يربط الصف بشريطها وبشاشاتها الداخلية.

الأسطر 229–246

```
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 6,
              children: [
                Row(
                  children: [
                    Expanded(
                      child: Text(subject.title, style: AppTextStyles.h3_17),
                    ),
                    Text(
                      started ? '$percent%' : ArLearn.subjectNotStarted,
                      style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                        color: started ? fg : AppColors.muteText,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
```

ماذا يفعل؟ عمود: اسم المادة ثم النسبة (بلون المادة) أو «لم تبدأ».

لماذا بهذه الطريقة؟ النسبة في طرف السطر لتُقرأ بنظرة.

الأسطر 247–252

```
                ProgressBar(
                  value: fraction,
                  trackColor: AppColors.sky2,
                  fillColor: fg,
                  height: 7,
                ),
```

ماذا يفعل؟ شريط تقدّم رفيع بلون المادة على مسار سماوي.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط يقارن المواد بصريًا دون قراءة أرقام.

الأسطر 253–262

```
                if (current != null)
                  Text(
                    ArLearn.subjectCurrent(current!.title),
                    maxLines: 1,
                    overflow: TextOverflow.ellipsis,
                    style: AppTextStyles.caption12,
                  ),
              ],
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ «الحالي: اسم الدرس» بسطر واحد إن وُجد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يقول للطالب أين سيكمل إن لمس المادة.

الأسطر 263–269

```
          const AppIcon('fwd', size: 18, color: AppColors.muteText),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ سهم في طرف الصف، ثم إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ السهم يقول «اضغط لتدخل».

lib/features/learning/units_screen.dart — الشاشة 05: الوحدات (التصميم الجديد)

lib/features/learning/units_screen.dart

أُعيد بناء الشاشة حسب التصميم 11: بطاقة رأس المادة (شارة المنهاج، المادة والصف، عدد الوحدات والتقدّم)، ثم بطاقة لكل وحدة بحالتها: مكتملة، نشطة (بصندوق «الدرس النشط الآن» وزر «متابعة الوحدة»)، أو لم تبدأ.

الأسطر 1–3

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod و`go_router`.

لماذا بهذه الطريقة؟ قراءة الكتالوج والتقدّم والتنقّل.

الأسطر 5–25

```dart
import '../../app/routes.dart';
import '../../app/tab_navigation.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/bottom_nav.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/screen_top_bar.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'learning_index.dart';
import 'learning_providers.dart';
import 'widgets/learn_cards.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات وتنفّل التبويبات والنصوص والألوان والودجات المشتركة ونماذج الكتالوج والملف النشط وفهرس التعلّم وبطاقة الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل عنصر بصري مكوّن مشترك.

الأسطر 27–32

```dart
/// الشاشة 05 «الوحدات» (التصميم الجديد 11): بطاقة المادة ثم بطاقة لكل وحدة
/// بحالتها وإجرائها.
class UnitsScreen extends ConsumerWidget {
  const UnitsScreen({super.key, required this.subjectId});

  final String subjectId;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `UnitsScreen` بمعرّف المادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ المعرّف يأتي من المسار `/learn/subject/:id` .

الأسطر 34–36

```dart
  void _back(BuildContext context) {
    context.canPop() ? context.pop() : context.go(AppRoutes.subjects);
  }
```

ماذا يفعل؟ `_back` : رجوع للخلف أو إلى المواد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يحمي الفتح المباشر للمسار.

الأسطر 38–43

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final catalog = ref.watch(catalogProvider).value;
    final subject = catalog?.subjectById(subjectId);
    final index = ref.watch(learningIndexProvider);
    final grade = ref.watch(activeProfileProvider).value?.grade;
```

ماذا يفعل؟ `build`: الكتالوج، المادة بمعرّفها، فهرس التعلّم، صف الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل القيم مشتقّة من مزوّدات؛ لا حالة محلية.

الأسطر 45–57

```
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        bottom: false,
        child: subject == null
            ? const SizedBox.shrink()
            : SingleChildScrollView(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  children: [
                    ScreenTopBar(
                      title: ArLearn.unitsTitle,
                      onBack: () => _back(context),
                    ),
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` و`SafeArea`؛ بلا مادة لا شيء، ثم تمرير وعمود أوله الشريط العلوي «الوحدات».

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط جزء من التمرير.

الأسطر 58–73

```
                    Padding(
                      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(
                        20,
                        12,
                        20,
                        24,
                      ),
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                        spacing: 14,
                        children: [
                          _SubjectBanner(
                            subject: subject,
                            grade: grade,
                            fraction: index.fraction(subject.lessons),
                          ).fadeIn(0),
```

ماذا يفعل؟ حشوة وعمود بمسافة 14: بطاقة رأس المادة بنسبة تقدّمها الكلية.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب يرى أين وصل في المادة كلها قبل التفاصيل.

الأسطر 74–83

```
                          for (final (i, unit) in subject.units.indexed)
                            _UnitRow(
                              unit: unit,
                              index: index,
                              onTap: () =>
                                  context.push(AppRoutes.lessons(unit.id)),
                              onResume: (l) =>
                                  context.push(AppRoutes.lesson(l.id)),
                            ).fadeIn(i + 1),
                        ],
```

ماذا يفعل؟ بطاقة لكل وحدة: اللمس يفتح دروسها، و«متابعة» يفتح الدرس النشط مباشرة.

لماذا بهذه الطريقة؟ دالتان مختلفتان: تصفّح الوحدة أو القفز إلى حيث توقّف.

الأسطر 84–96

```
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
        ),
        bottomNavigationBar: BottomNav(
          current: RizmaTab.subjects,
          onSelected: (tab) => onTabSelected(context, RizmaTab.subjects, tab),
        ),
      );
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس، والشريط السفلي على تبويب «المواد».

لماذا بهذه الطريقة؟ الوحدات جزء من تبويب المواد.

الأسطر 98–110

```
/// بطاقة رأس المادة (التصميم 11): شارة المنهاج، أيقونة المادة واسمها مع الصف،
/// شارتا عدد الوحدات والتقدّم، وشريط التقدّم.
class _SubjectBanner extends StatelessWidget {
  const _SubjectBanner({
    required this.subject,
    required this.grade,
    required this.fraction,
  });

  final CatalogSubject subject;
  final int? grade;
  final double fraction;
```

ماذا يفعل؟ `_SubjectBanner`: المادة والصف والنسبة.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة الرأس صنف مستقل.

الأسطر 111–120

```
111   @override
112   Widget build(BuildContext context) {
113     final percent = (fraction * 100).round();
114     return LedgeBox(
115       radius: 22,
116       padding: const EdgeInsets.all(16),
117       child: Column(
118         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
119         spacing: 10,
120         children: [
```

ماذا يفعل؟ النسبة المئوية، و`LedgeBox` بزوايا 22 وعمود بمسافة 10.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة بيضاء بحافة كما في التصميم.

الأسطر 121–124

```
121           const Align(
122             alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
123             child: TagChip(label: ArLearn.curriculumChip, icon: 'shield'),
124           ),
```

ماذا يفعل؟ شارة «المنهاج الفلسطيني» بدرع.

لماذا بهذه الطريقة؟ تطمئن الأهل أن المحتوى من المنهاج الرسمي.

الأسطر 125–144

```
125           Row(
126             spacing: 12,
127             children: [
128               IconTile(
129                 iconName: subject.icon,
130                 iconColor: subject.color.fg,
131                 color: subject.color.tint,
132                 size: 48,
133                 iconSize: 24,
134               ),
135               Expanded(
136                 child: Text(
137                   grade == null
138                       ? subject.title
139                       : '${subject.title} • ${ArStrings.gradeName(grade!)}',
140                   style: AppTextStyles.heading22,
141                 ),
142               ),
143             ],
144           ),
```

ماذا يفعل؟ صف: مربّع أيقونة المادة بلونها، ثم «المادة • الصف» بخط 22.

لماذا بهذه الطريقة؟ اسم المادة والصف معًا يحدّدان السياق كاملًا.

الأسطر 145–157

```
          Wrap(
            spacing: 8,
            runSpacing: 6,
            children: [
              TagChip(
                label: ArLearn.unitsCount(subject.units.length),
                icon: 'list',
                background: AppColors.sky,
                foreground: AppColors.soft,
              ),
              TagChip(label: ArLearn.progressChip(percent), icon: 'chart'),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ شارتان: عدد الوحدات (سماوية) والتقدّم (خضراء).

لماذا بهذه الطريقة؟ `Wrap` حتى تنزل الثانية لسطر جديد إن ضاق العرض.

الأسطر 158–168

```
          ProgressBar(
            value: fraction,
            trackColor: AppColors.sky2,
            fillColor: AppColors.teal,
            height: 10,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شريط التقدّم الأخضر، ثم إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ شريط واحد يلخّص المادة.

الأسطر 170–184

```
/// بطاقة وحدة: شارة الحالة وعدد الدروس، العنوان، التقدّم، وإجراء بحسب الحالة.
/// الوحدة النشطة بحدّ أخضر وصندوق «الدرس النشط الآن» وزر «متابعة الوحدة».
class _UnitRow extends StatelessWidget {
  const _UnitRow({
    required this.unit,
    required this.index,
    required this.onTap,
    required this.onResume,
  });

  final CatalogUnit unit;
  final LearningIndex index;
  final VoidCallback onTap;
  final ValueChanged<CatalogLesson> onResume;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `_UnitRow`: الوحدة والفهرس ودالتا اللمس والمتابعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة واحدة تُعاد لكل وحدة.

الأسطر 185–193

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final total = unit.lessons.length;
    final done = index.completedCount(unit.lessons);
    final started = index.startedAny(unit.lessons);
    final complete = total > 0 && done == total;
    final active = started && !complete;
    final fraction = index.fraction(unit.lessons);
    final resume = index.resumeLesson(unit.lessons);
```

ماذا يفعل؟ الحسابات: عدد الدروس، المكتمل، هل بدأت، هل اكتملت، هل نشطة (بدأت ولم تكتمل)، النسبة، الدرس الذي يُستكمل.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل الحالات من الفهرس مرة واحدة في أول `build`.

الأسطر 195–208

```
    final status = complete
        ? const TagChip(label: ArLearn.unitDone, icon: 'checkc')
        : active
        ? const TagChip(
            label: ArLearn.unitActive,
            icon: 'bolt',
            background: AppColors.teal,
            foreground: AppColors.card,
          )
        : const TagChip(
            label: ArLearn.unitNotStarted,
            background: AppColors.sky,
            foreground: AppColors.soft,
          );
```

ماذا يفعل؟ شارة الحالة: «مكتملة» خضراء، «الوحدة النشطة» خضراء ممتلئة ببرق، أو «لم تبدأ» سماوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ اللون والأيقونة يكفيان لمعرفة الحالة دون قراءة.

الأسطر 210–228

```
    return LearnRowCard(
      selected: active,
      onTap: onTap,
      semanticsLabel: '${ArLearn.unitOrdinal(unit.order)}، ${unit.title}',
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 8,
        children: [
          Row(
            children: [
              status,
              const Spacer(),
              TagChip(
                label: ArLearn.lessonsCount(total),
                background: AppColors.sky,
                foreground: AppColors.soft,
              ),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ `LearnRowCard` بحدّ أخضر إن كانت نشطة، وصف: شارة الحالة وعدد الدروس.

لماذا بهذه الطريقة؟ الوحدة النشطة تُرى أولًا في القائمة.

الأسطر 229–239

```
          Text(
            ArLearn.unitHeading(unit.order, unit.title),
            style: AppTextStyles.h3_17,
          ),
          if (started)
            ProgressBar(
              value: fraction,
              trackColor: AppColors.sky2,
              fillColor: AppColors.teal,
              height: 8,
            ),
```

ماذا يفعل؟ «الوحدة N: العنوان»، وشريط تقدّم إن بدأت.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا شريط فارغ لوحدة لم تبدأ؛ الشارة تكفي.

الأسطر 240–272

```
          if (active && resume != null) ...[
            DecoratedBox(
              decoration: BoxDecoration(
                color: AppColors.sky,
                borderRadius: BorderRadius.circular(14),
              ),
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(12),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  spacing: 2,
                  children: [
                    Row(
                      spacing: 4,
                      children: [
                        const AppIcon('play', size: 12, color: AppColors.teal),
                        Text(
                          ArLearn.unitActiveLesson,
                          style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                            color: AppColors.teal,
                          ),
                        ),
                      ],
                    ),
                    Text(resume.title, style: AppTextStyles.body15),
                    Text(
                      ArLearn.lessonsAndDone(total, done),
                      style: AppTextStyles.caption12,
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ للوحدة النشطة: صندوق سماوي «الدرس النشط الآن» باسم الدرس وعدد الدروس والمكتمل.

لماذا بهذه الطريقة؟ يقول للطالب بالضبط ما الذي سيُفتح.

الأسطر 273–277

```
          RizmaButton(
            label: ArLearn.unitContinue,
            icon: 'fwd',
            onPressed: () => onResume(resume),
          ),
```

ماذا يفعل؟ زر «متابعة الوحدة» يفتح الدرس النشط.

لماذا بهذه الطريقة؟ خطوة واحدة من الوحدات إلى الدرس.

الأسطر 278–305

```
          ] else
            Row(
              children: [
                Expanded(
                  child: Text(
                    complete
                        ? ArLearn.lessonsAndDone(total, done)
                        : ArLearn.lessonsCount(total),
                    style: AppTextStyles.caption12,
                  ),
                ),
                SizedBox(
                  width: 120,
                  child: RizmaButton(
                    label: complete ? ArLearn.unitReview : ArLearn.unitStart,
                    icon: complete ? 'retry' : 'play',
                    kind: complete ? ButtonKind.soft : ButtonKind.outlined,
                    height: 42,
                    onPressed: onTap,
                  ),
                ),
              ],
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ لغير النشطة: سطر عدد الدروس، وزر صغير «مراجعة» (للمكتملة) أو «ابدأ» (لغيرها). ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الزر يغيّر اسمه وشكله حسب الحالة؛ الوحدة المكتملة تُراجع لا تُبدأ.

lib/features/learning/lessons_screen.dart — الشاشة 06: دروس الوحدة (التصميم الجديد)

lib/features/learning/lessons_screen.dart

أُعيد بناء الشاشة حسب التصميم 12: بطاقة رأس الوحدة (المادة، العنوان، النسبة، «أنجزت N من M»، زر «تحميل الوحدة كاملة»)، ثم «مسار دروس الوحدة» محطات متصلة: دائرة لكل درس (✓ مكتمل، ▶ الحالي، رقم لغيرهما) وخطّ يصلها بالتالية، والدرس الحالي بإطار عنبري وزر «متابعة».

الأسطر 1–3

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod و`go_router`.

لماذا بهذه الطريقة؟ قراءة البيانات والتنقّل.

الأسطر 5–21

```
import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/screen_top_bar.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../content/content_providers.dart';
import 'learning_index.dart';
import 'learning_providers.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات وتعداد الحالات والنصوص والألوان والودجات المشتركة ونماذج الكتالوج ومزوّد فهرس المحتوى وفهرس التعلّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ فهرس المحتوى يعرف أي درس له ملفات على الجهاز.

الأسطر 23–28

```
/// الشاشة 06 «الدروس» (التصميم الجديد 12): بطاقة الوحدة ثم «مسار دروس
/// الوحدة» محطات متصلة بحالة كل درس.
class LessonsScreen extends ConsumerWidget {
  const LessonsScreen({super.key, required this.unitId});

  final String unitId;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `LessonsScreen` بمعرّف الوحدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ المعرّف من المسار.

الأسطر 30–38

```
  void _back(BuildContext context, String? subjectId) {
    if (context.canPop()) {
      context.pop();
    } else {
      context.go(
        subjectId == null ? AppRoutes.subjects : AppRoutes.units(subjectId),
      );
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ `_back` : رجوع للخلف، أو إلى وحدات المادة إن عُرفت، أو إلى المواد.

لماذا بهذه الطريقة؟ يحمي الفتح المباشر للمسار.

الأسطر 44–40

```
40    @override
41    Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
42      final catalog = ref.watch(catalogProvider).value;
43      final index = ref.watch(learningIndexProvider);
44      final withContent = ref.watch(contentIndexProvider).value ?? const {};
```

ماذا يفعل؟ `build` : الكتالوج والفهرس ومجموعة الدروس التي لها محتوى.

لماذا بهذه الطريقة؟ `?? const {}` حتى لا ينتظر العرض فهرس المحتوى.

الأسطر 59–46

```
46      CatalogUnit? unit;
47      CatalogSubject? subject;
48      if (catalog != null) {
49        for (final s in catalog.subjects) {
50          for (final u in s.units) {
51            if (u.id == unitId) {
52              unit = u;
53              subject = s;
54            }
55          }
56        }
57      }
58      final u = unit;
59      final s = subject;
```

ماذا يفعل؟ البحث عن الوحدة ومادتها في الكتالوج.

لماذا بهذه الطريقة؟ حلقتان بسيطتان؛ الكتالوج صغير (عشرات الوحدات).

الأسطر 71–61

```
61      return Scaffold(
62        body: SafeArea(
63          child: u == null || s == null
64              ? const SizedBox.shrink()
65              : Column(
66                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
67                  children: [
68                    ScreenTopBar(
69                      title: ArLearn.lessonsTitle,
70                      onBack: () => _back(context, s.id),
71                    ),
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` ؛ بلا وحدة لا شيء، ثم عمود: الشريط العلوي «دروس الوحدة».

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط ثابت والمحتوى تحته يمرّ.

الأسطر 72–94

```
                  Expanded(
                    child: SingleChildScrollView(
                      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(
                        20,
                        12,
                        20,
                        12,
                      ),
                      child: _Body(
                        subject: s,
                        unit: u,
                        index: index,
                        withContent: withContent,
                        onDownload: () => context.push(AppRoutes.downloads),
                      ),
                    ),
                  ),
                ],
              ),
        ),
      );
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ جزء قابل للتمرير بحشوة 20 فيه `_Body`، و«تحميل الوحدة» يفتح شاشة التنزيلات.

لماذا بهذه الطريقة؟ التنزيلات تشرح بصدق أن المحتوى محفوظ أصلًا على الجهاز.

الأسطر 96–109

```
class _Body extends StatelessWidget {
  const _Body({
    required this.subject,
    required this.unit,
    required this.index,
    required this.withContent,
    required this.onDownload,
  });

  final CatalogSubject subject;
  final CatalogUnit unit;
  final LearningIndex index;
  final Set<String> withContent;
  final VoidCallback onDownload;
```

ماذا يفعل؟ `_Body`: المادة والوحدة والفهرس ومجموعة المحتوى ودالة التحميل.

لماذا بهذه الطريقة؟ فصل الجسم عن الصنف الرئيسي يُبقي `build` قصيرًا.

الأسطر 111–121

```
111   @override
112   Widget build(BuildContext context) {
113     final done = index.completedCount(unit.lessons);
114     final total = unit.lessons.length;
115     final fraction = total == 0 ? 0.0 : done / total;
116     final resume = index.resumeLesson(unit.lessons);
117
118     return Column(
119       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
120       spacing: 12,
121       children: [
```

ماذا يفعل؟ عدد المكتمل والكلّي والنسبة، والدرس الذي يُستكمل، وعمود بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ حسابات مرة واحدة تُستعمل في الرأس والمسار.

الأسطر 122–136

```
122         // بطاقة رأس الوحدة (التصميم 12).
123         LedgeBox(
124           radius: 22,
125           padding: const EdgeInsets.all(16),
126           child: Column(
127             crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
128             spacing: 10,
129             children: [
130               Align(
131                 alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
132                 child: TagChip(
133                   label: ArLearn.lessonsKicker(subject.title, unit.order),
134                   icon: subject.icon,
135                 ),
136               ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة الرأس `LedgeBox`: شارة «المادة · الوحدة N» بأيقونة المادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحدّد السياق في سطر.

الأسطر 137–140

```
137               Text(
138                 ArLearn.unitHeading(unit.order, unit.title),
139                 style: AppTextStyles.heading22,
140               ),
```

ماذا يفعل؟ «الوحدة N: العنوان» بخط 22.

لماذا بهذه الطريقة؟ عنوان الشاشة الحقيقي داخل البطاقة كما في التصميم.

الأسطر 141–159

```
            Row(
              children: [
                Text(
                  '${(fraction * 100).round()}%',
                  style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.teal),
                ),
                const Spacer(),
                Text(
                  ArLearn.lessonsDoneSentence(done, total),
                  style: AppTextStyles.caption12,
                ),
              ],
            ),
            ProgressBar(
              value: fraction,
              trackColor: AppColors.sky2,
              fillColor: AppColors.teal,
              height: 10,
            ),
```

ماذا يفعل؟ سطر: النسبة خضراء و«أنجزت N من M دروس»، ثم شريط التقدّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ رقمان يكمّل أحدهما الآخر: النسبة والعدد.

الأسطر 160–169

```
            RizmaButton(
              label: ArLearn.downloadUnit,
              kind: ButtonKind.outlined,
              icon: 'download',
              height: 46,
              onPressed: onDownload,
            ),
          ],
        ),
      ).fadeIn(0),
```

ماذا يفعل؟ زر بحدّ «تحميل الوحدة كاملة» بأيقونة تنزيل، ثم إغلاق البطاقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ من التصميم؛ يفتح شاشة التنزيلات الصادقة.

الأسطر 170–183

```
        Row(
          spacing: 8,
          children: [
            const AppIcon('bookmark', size: 20, color: AppColors.ink),
            Expanded(
              child: Text(ArLearn.lessonsPath, style: AppTextStyles.section18),
            ),
            TagChip(
              label: ArLearn.lessonsCount(total),
              background: AppColors.sky,
              foreground: AppColors.soft,
            ),
          ],
        ),
```

ماذا يفعل؟ صف «مسار دروس الوحدة» بأيقونة علامة، وشارة بعدد الدروس.

لماذا بهذه الطريقة؟ عنوان قسم قبل المحطات.

الأسطر 184–197

```
        for (final (i, lesson) in unit.lessons.indexed)
          _LessonRow(
            lesson: lesson,
            status: index.statusOf(lesson.id),
            progress: index.progressOf(lesson.id),
            hasContent: withContent.contains(lesson.id),
            current: lesson.id == resume?.id,
            last: i == unit.lessons.length - 1,
            onTap: () => context.push(AppRoutes.lesson(lesson.id)),
          ).fadeIn(i + 1),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ محطة لكل درس: حالته، تقدّمه، هل له محتوى، هل هو الحالي، هل هو الأخير؛ اللمس يفتح الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟ `last` حتى لا يُرسم خطّ بعد آخر محطة.

الأسطر 199–218

```
/// محطة في مسار الوحدة: دائرة الحالة وخطّ يصلها بالتالية (العمود الجانبي)،
/// وبطاقة الدرس بشارة حالته. الدرس الحالي بإطار عنبري وزر «متابعة».
class _LessonRow extends StatelessWidget {
  const _LessonRow({
    required this.lesson,
    required this.status,
    required this.progress,
    required this.hasContent,
    required this.current,
    required this.last,
    required this.onTap,
  });

  final CatalogLesson lesson;
  final LessonStatus status;
  final double progress;
  final bool hasContent;
  final bool current;
  final bool last;
  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `_LessonRow` بحقوله.

لماذا بهذه الطريقة؟ محطة واحدة تُعاد لكل درس.

الأسطر 220–230

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final done = status == LessonStatus.completed;
    final inProgress = status == LessonStatus.inProgress;
    final isCurrent = current && !done;
    final percent = (progress * 100).round();
    final caption = done
        ? ArLearn.lessonDone
        : inProgress
        ? ArLearn.lessonInProgress(percent)
        : ArLearn.lessonNotStarted;
```

ماذا يفعل؟ الحالات: مكتمل، قيد التقدّم، الحالي (ما لم يكتمل)، والنسبة، وسطر الوصف حسب الحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الدرس المكتمل لا يُعلَّم «حاليًّا» حتى لو كان آخر ما فُتح.

الأسطر 232–244

```
    final chip = done
        ? const TagChip(label: ArLearn.lessonDone, icon: 'checkc')
        : isCurrent
        ? const TagChip(
            label: ArLearn.lessonCurrent,
            background: AppColors.amberTint,
            foreground: AppColors.amberInk,
          )
        : const TagChip(
            label: ArLearn.lessonOpen,
            background: AppColors.blueTint,
            foreground: AppColors.blue,
          );
```

ماذا يفعل؟ شارة الحالة: «مكتمل» خضراء، «الدرس الحالي» عنبرية، أو «متاح للبدء» زرقاء.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثلاثة ألوان لثلاث حالات، كما في التصميم.

الأسطر 246–254

```
    final card = Semantics(
      container: true,
      button: true,
      label: '${lesson.title}، $caption',
      child: LedgeBox(
        radius: 20,
        clip: true,
        edge: isCurrent ? AppColors.amberDark : null,
        border: isCurrent ? Border.all(color: AppColors.amber, width: 2) : null,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` بوصف «العنوان، الحالة»، و`LedgeBox` بقصّ؛ الحالي بحافة وحدّ عنبريين.

لماذا بهذه الطريقة؟ الإطار العنبري يجذب العين إلى الدرس الذي يجب أن يكمله الطالب.

الأسطر 255–264

```
        child: Material(
          color: AppColors.card,
          child: InkWell(
            onTap: onTap,
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(14),
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                spacing: 4,
                children: [
```

ماذا يفعل؟ `Material` و`InkWell` وحشوة 14 وعمود.

لماذا بهذه الطريقة؟ تموّج الضغط داخل البطاقة.

الأسطر 265–282

```
                Row(
                  children: [
                    chip,
                    const Spacer(),
                    // هل محتوى الدرس على الجهاز (✓) أم ينتظر التوفر (⬇).
                    hasContent
                        ? const AppIcon(
                            'checkc',
                            size: 18,
                            color: AppColors.teal,
                          )
                        : const AppIcon(
                            'download',
                            size: 18,
                            color: AppColors.muteText,
                          ),
                  ],
                ),
```

ماذا يفعل؟ صف: شارة الحالة، ثم في الطرف ✓ إن كان المحتوى على الجهاز أو ⬇ إن لم يكن.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعرف الطالب قبل الفتح هل الدرس جاهز.

الأسطر 283–292

```
                Text(
                  ArLearn.lessonNumbered(lesson.order, lesson.title),
                  style: AppTextStyles.h3_17,
                ),
                Text(
                  caption,
                  style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                    color: inProgress ? AppColors.teal : AppColors.muteText,
                  ),
                ),
```

ماذا يفعل؟ «الدرس N: العنوان»، ثم سطر الوصف (أخضر إن كان قيد التقدّم).

لماذا بهذه الطريقة؟ سطر الوصف يقول النسبة للدرس الذي بدأه.

الأسطر 293–309

```
                if (isCurrent)
                  Padding(
                    padding: const EdgeInsets.only(top: 6),
                    child: RizmaButton(
                      label: ArLearn.lessonContinue,
                      icon: 'fwd',
                      height: 46,
                      onPressed: onTap,
                    ),
                  ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    ),
  );
```

ماذا يفعل؟ للدرس الحالي: زر «متابعة» يفتح الدرس. ثم إغلاق البطاقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ زر صريح بدل الاعتماد على لمس البطاقة وحده.

الأسطر 311–316

```
  return IntrinsicHeight(
    child: Row(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 10,
      // في RTL: عمود المسار يمينًا ثم البطاقة، كما في التصميم.
      children: [
```

ماذا يفعل؟ `IntrinsicHeight` وصف ممتدّ بمسافة 10، مع تعليق: في RTL عمود المسار يمينًا ثم البطاقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `IntrinsicHeight` يجعل خطّ المسار بطول البطاقة تمامًا.

الأسطر 317–337

```
          SizedBox(
            width: 36,
            child: Column(
              children: [
                const SizedBox(height: 14),
                _StateCircle(
                  done: done,
                  current: isCurrent,
                  number: lesson.order,
                ),
                if (!last)
                  Expanded(
                    child: Container(
                      width: 3,
                      margin: const EdgeInsets.only(top: 4),
                      color: done ? AppColors.teal : AppColors.sky2,
                    ),
                  ),
              ],
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ عمود المسار بعرض 36: دائرة الحالة، وتحتها خطّ بعرض 3 (أخضر إن اكتمل الدرس) ما لم يكن الأخير.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخطّ الأخضر يرسم الطريق الذي قطعه الطالب.

الأسطر 338–343

```
          Expanded(child: card),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ البطاقة تأخذ باقي العرض، ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Expanded` حتى تلتف العناوين الطويلة.

الأسطر 345–354

```
class _StateCircle extends StatelessWidget {
  const _StateCircle({
    required this.done,
    required this.current,
    required this.number,
  });

  final bool done;
  final bool current;
  final int number;
```

ماذا يفعل؟ `_StateCircle`: مكتمل؟ حالي؟ الرقم.

لماذا بهذه الطريقة؟ دائرة واحدة بثلاثة أشكال.

الأسطر 356–373

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final Color? fill = done
        ? AppColors.teal
        : current
        ? AppColors.amber
        : null;

    return Container(
      width: 34,
      height: 34,
      decoration: BoxDecoration(
        color: fill ?? AppColors.card,
        shape: BoxShape.circle,
        border: fill == null
            ? Border.all(color: AppColors.teal, width: 2)
            : null,
      ),
```

ماذا يفعل؟ لون التعبئة: أخضر للمكتمل، عنبري للحالي، لا شيء لغيرهما (بيضاء بحدّ أخضر). دائرة 34.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Color?` لأن الحالة الثالثة بلا تعبئة.

الأسطر 374–385

```
      alignment: Alignment.center,
      child: done
          ? const AppIcon('check', size: 18, color: AppColors.card)
          : current
          ? const AppIcon('play', size: 16, color: AppColors.amberInk)
          : Text(
              '$number',
              style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.teal),
            ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ المحتوى: ✓ بيضاء، أو ▶ بلون عنبري داكن، أو رقم الدرس أخضر.

لماذا بهذه الطريقة؟ الرمز داخل الدائرة يكرّر الحالة لمن لا يميّز الألوان.

lib/features/learning/lesson_hub_screen.dart — الشاشة 07: الدرس

lib/features/learning/lesson_hub_screen.dart

تغيّر رأس الشاشة حسب التصميم 48: بدل شريط التقدّم وشارة الحالة صارت بطاقة خضراء «N من M محطات» بشارة «محمّل» وشريط نعناعي. وأول جزء متوفر لم يُنجز يظهر بطاقةً عنبرية بزر «ابدأ هذه المحطة».

الأسطر 1–25

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/fade_slide_in.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/screen_top_bar.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../account/account_providers.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import '../content/content_providers.dart';
import '../content/lesson_content.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'learning_providers.dart';
import 'widgets/learn_cards.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 27–31

```dart
/// الشاشة 07 «الدرس»: أجزاء الدرس يختار منها الطالب بالترتيب الذي يناسبه.
class LessonHubScreen extends ConsumerWidget {
  const LessonHubScreen({super.key, required this.lessonId});

  final String lessonId;
```

ماذا يفعل؟ `LessonHubScreen` ومعرّف الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 33–41

```dart
  void _back(BuildContext context, CatalogLesson? lesson) {
    if (context.canPop()) {
      context.pop();
    } else {
      context.go(
        lesson == null ? AppRoutes.subjects : AppRoutes.lessons(lesson.unitId),
      );
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ الرجوع إلى دروس الوحدة عند غياب التاريخ.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 43–59

```
43    Future<void> _toggleBookmark(
44      BuildContext context,
45      WidgetRef ref,
46      bool saved,
47    ) async {
48      final profileId = ref.read(activeProfileIdProvider).value;
49      if (profileId == null) return;
50      await ref
51          .read(preferencesRepositoryProvider)
52          .setBookmarked(profileId, lessonId, !saved);
53      if (!context.mounted) return;
54      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
55        SnackBar(
56          content: Text(saved ? ArLearn.lessonUnsaved : ArLearn.lessonSaved),
57        ),
58      );
59    }
```

ماذا يفعل؟ `_toggleBookmark`: حفظ الدرس/إلغاؤه في تفضيلات الطالب مع رسالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحفظ تفضيل لكل طالب (مفتاح `pref.<id>.bookmark.<درس>`) بلا جدول جديد.

الأسطر 61–70

```
61    void _open(BuildContext context, LessonPart part) {
62      switch (part) {
63        case LessonPart.practice:
64          context.push(AppRoutes.round(lessonId));
65        case LessonPart.quiz:
66          context.push(AppRoutes.quiz(lessonId));
67        case _:
68          context.push(AppRoutes.lessonPart(lessonId, part.name));
69      }
70    }
```

ماذا يفعل؟ `_open`: التدريب والاختبار لهما مساران خاصان، وغيرهما شاشة جزء.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 72–81

```
72    @override
73    Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
74      final catalog = ref.watch(catalogProvider).value;
75      final lesson = catalog?.lessonById(lessonId);
76      final unit = lesson == null ? null : catalog?.unitOfLesson(lesson);
77      final content = ref.watch(lessonContentProvider(lessonId));
78      final index = ref.watch(learningIndexProvider);
79      final saved =
80          ref.watch(bookmarksProvider).value?.contains(lessonId) ?? false;
```

ماذا يفعل؟ `build`: الدرس ووحدته ومحتواه والفهرس وهل هو محفوظ.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 82–118

```
82      return Scaffold(
83        body: SafeArea(
84          child: lesson == null || unit == null
85              ? const SizedBox.shrink()
86              : Column(
87                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
88                  children: [
89                    ScreenTopBar(
90                      title: lesson.title,
91                      subtitle: ArLearn.lessonKicker(lesson.order, unit.order),
92                      onBack: () => _back(context, lesson),
93                      end: Semantics(
94                        button: true,
95                        label: saved
96                            ? ArLearn.lessonUnsaved
97                            : ArLearn.lessonSaved,
98                        excludeSemantics: true,
99                        child: Material(
100                         color: AppColors.mute,
101                         borderRadius: BorderRadius.circular(14),
102                         clipBehavior: Clip.antiAlias,
103                         child: InkWell(
104                           onTap: () => _toggleBookmark(context, ref, saved),
105                           child: SizedBox(
106                             width: 44,
107                             height: 44,
108                             child: Center(
109                               child: AppIcon(
110                                 'bookmark',
111                                 color: saved ? AppColors.teal : AppColors.ink,
112                               ),
113                             ),
114                           ),
115                         ),
116                       ),
117                     ),
118                   ),
```

ماذا يفعل؟ الهيكل والشريط العلوي «الدرس k · الوحدة» وبلاطة العلامة (أخضر إن محفوظ).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 144–119

```
                  Expanded(
                    child: content.when(
                      loading: () => const SizedBox.shrink(),
                      error: (_, _) => const SizedBox.shrink(),
                      data: (c) => SingleChildScrollView(
                        padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(
                          20,
                          12,
                          20,
                          24,
                        ),
                        child: _Body(
                          content: c,
                          progress: index.progressOf(lessonId),
                          done: index.partsDone(lessonId),
                          onOpen: (p) => _open(context, p),
                        ),
                      ),
                    ),
                  ),
                ],
              ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الجسم حسب حالة المحتوى وتمرير النسبة والأجزاء المنجزة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 146–168

```dart
class _Body extends StatelessWidget {
  const _Body({
    required this.content,
    required this.progress,
    required this.done,
    required this.onOpen,
  });

  final LessonContent? content;
  final double progress;
  final Set<LessonPart> done;
  final ValueChanged<LessonPart> onOpen;

  /// الأجزاء المتوفرة لهذا الدرس بترتيب العرض. «الكلمات والنطق» أولًا إن وُجدت.
  static List<LessonPart> _shown(LessonContent c) {
    final parts = c.parts;
    return [
      if (parts.contains(LessonPart.words)) LessonPart.words,
      for (final p in parts)
        if (p != LessonPart.words) p,
    ];
  }
```

ماذا يفعل؟ `_Body`: يرتّب الأجزاء المتوفرة والكلمات أولًا إن وُجدت.

لماذا بهذه الطريقة؟ درس الإنجليزية يبدأ بالكلمات.

الأسطر 169–176

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final c = content;
    final shown = c == null ? const <LessonPart>[] : _shown(c);
    final available = [for (final p in shown) if (c!.has(p)) p];
    final doneCount = available.where(done.contains).length;
    // المحطة التالية المقترحة: أول جزء متوفر لم يُنجز بعد.
    final next = available.where((p) => !done.contains(p)).firstOrNull;
```

ماذا يفعل؟ `build`: الأجزاء المعروضة، والمتوفّر منها، وعدد المنجز من المتوفّر، و«المحطة التالية»: أول متوفّر لم يُنجز.

لماذا بهذه الطريقة؟ العدّ على المتوفّر فقط؛ الأجزاء «قريبًا» لا تُحسب على الطالب. `firstOrNull` يعيد `null` إن أنجز كل شيء.

الأسطر 178–187

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 12,
      children: [
        _SummaryCard(
          done: doneCount,
          total: available.length,
          progress: progress,
          loaded: c != null,
        ).fadeIn(0),
```

ماذا يفعل؟ عمود بمسافة 12 أوله بطاقة الملخص بالمنجز والكلّي والنسبة وهل المحتوى محمّل.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب يرى أين وصل قبل قائمة الأجزاء.

الأسطر 188–191

```
        Text(
          c == null ? ArLearn.lessonNoContent : ArLearn.lessonChoose,
          style: AppTextStyles.caption13,
        ),
```

ماذا يفعل؟ سطر الإرشاد «اختر الطريقة التي تناسبك...» أو «المحتوى قيد الإعداد».

لماذا بهذه الطريقة؟ يقول إن الترتيب ليس إلزاميًّا. النص نفسه يتحقق منه اختبار الأجزاء.

الأسطر 192–204

```
        if (c != null)
          for (final (i, part) in shown.indexed)
            _PartRow(
              part: part,
              content: c,
              done: done.contains(part),
              next: part == next,
              onTap: c.has(part) ? () => onOpen(part) : null,
            ).fadeIn(i + 1),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ صف لكل جزء: حالته، وهل هو «التالي»، واللمس يفتحه إن كان متوفرًا، بظهور متدرّج. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ `onTap: null` للجزء غير المتوفر فيظهر باهتًا ولا يُلمس.

الأسطر 206–218

```
/// بطاقة خضراء (التصميم – مختصرة 15): «N من M محطات» وشارة التحميل وشريط نعناعي.
class _SummaryCard extends StatelessWidget {
  const _SummaryCard({
    required this.done,
    required this.total,
    required this.progress,
    required this.loaded,
  });

  final int done;
  final int total;
  final double progress;
  final bool loaded;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `_SummaryCard`: المنجز، الكلّي، النسبة، محمّل؟

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة الرأس من التصميم المختصر 48.

الأسطر 220–229

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      color: AppColors.teal,
      radius: 22,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 10,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` أخضر بزوايا 22 وعمود بمسافة 10.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأخضر الممتلئ يجعل البطاقة رأس الشاشة البصري.

الأسطر 230–246

```
          Row(
            spacing: 8,
            children: [
              Expanded(
                child: Text(
                  ArLearn.stationsDone(done, total),
                  style: AppTextStyles.h3_17.copyWith(color: AppColors.card),
                ),
              ),
              TagChip(
                label: loaded ? ArLearn.lessonLoaded : ArLearn.lessonNoContent,
                icon: loaded ? 'checkc' : 'clock',
                background: AppColors.tealDark,
                foreground: AppColors.card,
              ),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ صف: «N من M محطات» بالأبيض، وشارة خضراء داكنة «محمّل» (أو «قيد الإعداد» بساعة).

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارة تذكّر أن الدرس على الجهاز ويعمل دون إنترنت.

الأسطر 247–257

```
          ProgressBar(
            value: progress,
            trackColor: AppColors.tealDark,
            fillColor: AppColors.mint,
            height: 10,
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شريط نعناعي على مسار أخضر داكن بنسبة تقدّم الدرس، ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ ألوان الشريط من التصميم حتى يظهر على الخلفية الخضراء.

الأسطر 259–266

```
class _PartStyle {
  const _PartStyle(this.icon, this.fg, this.tint, this.title);

  final String icon;
  final Color fg;
  final Color tint;
  final String title;
}
```

ماذا يفعل؟ `_PartStyle`: الأيقونة ولونها وخلفيتها وعنوان الجزء.

لماذا بهذه الطريقة؟ قيم ثابتة لكل جزء في مكان واحد.

الأسطر 268–311

```
const _styles = {
  LessonPart.pack: _PartStyle(
    'file',
    AppColors.teal,
    AppColors.tealTint,
    ArLearn.partPack,
  ),
  LessonPart.explanation: _PartStyle(
    'bulb',
    AppColors.amberDark,
    AppColors.amberTint,
    ArLearn.partExplanation,
  ),
  LessonPart.summary: _PartStyle(
    'list',
    AppColors.blue,
    AppColors.blueTint,
    ArLearn.partSummary,
  ),
  LessonPart.video: _PartStyle(
    'video',
    AppColors.coral,
    AppColors.coralTint,
    ArLearn.partVideo,
  ),
  LessonPart.words: _PartStyle(
    'volume',
    AppColors.purple,
    AppColors.purpleTint,
    ArLearn.partWords,
  ),
  LessonPart.practice: _PartStyle(
    'target',
    AppColors.purple,
    AppColors.purpleTint,
    ArLearn.partPractice,
  ),
  LessonPart.quiz: _PartStyle(
    'trophy',
    AppColors.teal,
    AppColors.tealTint,
    ArLearn.partQuiz,
  ),
};
```

ماذا يفعل؟ `_styles`: لكل جزء أيقونته ولونه: الرزمة (ملف أخضر)، الشرح (مصباح عنبري)، الملخص (قائمة زرقاء)، الفيديو (مرجاني)، الكلمات والتدريب (بنفسجي)، الاختبار (كأس أخضر).

لماذا بهذه الطريقة؟ خريطة `const` تُبنى مرة واحدة؛ اللون يميّز الأجزاء بنظرة.

الأسطر 313–328

```
class _PartRow extends StatelessWidget {
  const _PartRow({
    required this.part,
    required this.content,
    required this.done,
    required this.next,
    required this.onTap,
  });

  final LessonPart part;
  final LessonContent content;
  final bool done;

  /// بطاقة عنبرية بزر «ابدأ» المقترحة: المحطة التالية.
  final bool next;
  final VoidCallback? onTap;
```

ماذا يفعل؟ `_PartRow`: الجزء والمحتوى وهل أُنجز وهل هو «التالي» ودالة اللمس.

لماذا بهذه الطريقة؟ حقل `next` جديد يحدّد شكل البطاقة العنبرية.

الأسطر 330–343

```
  String get _meta {
    if (!content.has(part)) return ArLearn.lessonComingSoon;
    return switch (part) {
      LessonPart.pack => ArLearn.packMeta(content.pages.length),
      LessonPart.explanation => ArLearn.explanationMeta(content.steps.length),
      LessonPart.summary => ArLearn.summaryMeta(content.summary.length),
      LessonPart.video => ArLearn.videoMeta(content.video!.minutes),
      LessonPart.words => ArLearn.wordsMeta(content.words.length),
      LessonPart.practice => ArLearn.practiceMeta(
        content.practice.length.clamp(0, 8),
      ),
      LessonPart.quiz => ArLearn.quizMeta(content.quiz.length),
    };
  }
```

ماذا يفعل؟ `_meta`: «قريبًا» إن لم يتوفر، وإلا وصف بعدد (صفحات، خطوات، نقاط، دقائق، كلمات، أسئلة).

لماذا بهذه الطريقة؟ التدريب يعرض 8 أسئلة حدًّا أقصى لأن الجولة لا تزيد عليها.

الأسطر 345–349

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final style = _styles[part]!;
    final enabled = onTap != null;
```

ماذا يفعل؟ `build`: نمط الجزء من الخريطة، وهل هو قابل للفتح (له دالة لمس).

لماذا بهذه الطريقة؟ `!` آمن لأن كل جزء في التعداد له نمط في الخريطة.

الأسطر 350–369

```
    if (next && enabled) {
      return LedgeBox(
        color: AppColors.amberTint,
        edge: AppColors.amberDark,
        border: Border.all(color: AppColors.amber, width: 2),
        radius: 20,
        padding: const EdgeInsets.all(14),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 10,
          children: [
            Row(
              spacing: 12,
              children: [
                IconTile(
                  iconName: style.icon,
                  iconColor: AppColors.card,
                  color: AppColors.amber,
                  radius: 14,
                ),
```

ماذا يفعل؟ للمحطة التالية: `LedgeBox` عنبري بحدّ عنبري، وصف فيه مربّع الأيقونة على خلفية عنبرية.

لماذا بهذه الطريقة؟ المحطة المقترحة تبرز عن غيرها كما في التصميم.

الأسطر 370–391

```
                Expanded(
                  child: Column(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                    children: [
                      Text(style.title, style: AppTextStyles.h3_17),
                      Text(_meta, style: AppTextStyles.caption13),
                    ],
                  ),
                ),
              ],
            ),
            RizmaButton(
              label: ArLearn.stationStart,
              kind: ButtonKind.amber,
              icon: 'play',
              height: 46,
              onPressed: onTap,
            ),
          ],
        ),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ اسم الجزء ووصفه، ثم زر عنبري «ابدأ هذه المحطة» بأيقونة تشغيل.

لماذا بهذه الطريقة؟ زر صريح يقول للطفل ماذا يفعل الآن.

الأسطر 393–407

```
    return Opacity(
      opacity: enabled ? 1 : 0.55,
      child: LearnRowCard(
        onTap: onTap,
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 12),
        semanticsLabel: '${style.title}، $_meta',
        child: Row(
          spacing: 14,
          children: [
            IconTile(
              iconName: style.icon,
              iconColor: style.fg,
              color: style.tint,
              radius: 14,
            ),
```

ماذا يفعل؟ لغير التالي: شفافية 55% إن لم يتوفر، و `LearnRowCard` بوصف «العنوان، الوصف»، ومربّع الأيقونة بلون الجزء.

لماذا بهذه الطريقة؟ الجزء غير المتوفر يبقى ظاهرًا (لا يختفي) حتى يعرف الطالب أنه قادم.

الأسطر 408–416

```
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(style.title, style: AppTextStyles.body16Strong),
                  Text(_meta, style: AppTextStyles.caption13),
                ],
              ),
            ),
```

ماذا يفعل؟ اسم الجزء بخط عريض ووصفه تحته.

لماذا بهذه الطريقة؟ الوصف بالعدد (مثل «6 دقائق») يساعد الطالب على اختيار ما يناسب وقته.

الأسطر 417–433

```
            if (done)
              const AppIcon('checkc', size: 24, color: AppColors.teal)
            else
              Container(
                width: 22,
                height: 22,
                decoration: BoxDecoration(
                  shape: BoxShape.circle,
                  border: Border.all(color: AppColors.disabled, width: 2),
                ),
              ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ في الطرف: ✓ خضراء إن أُنجز، أو دائرة فارغة. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الدائرة الفارغة تتحوّل علامة صح بعد الإنجاز، فيرى الطالب تقدّمه.